UFRN

Representação de Modelagem e Análise Linear de Sistemas de Tempo Contínuo por Integral de Convolução

DCA3402 - Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Prof. Anderson Cavalcanti

Sumário

1. **Motivação** - representação entrada-saída

2. **Funções Singulares** - degrau, pulso e impulso

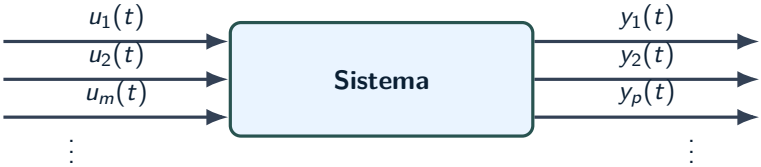
3. **Integral de Convolução** - modelo de SLIT causal relaxado

4. **Entradas Exponenciais** - ligação com função de transferência

Ao final: sugestões de simulação em MATLAB

1. MOTIVAÇÃO

Representação do tipo entrada-saída

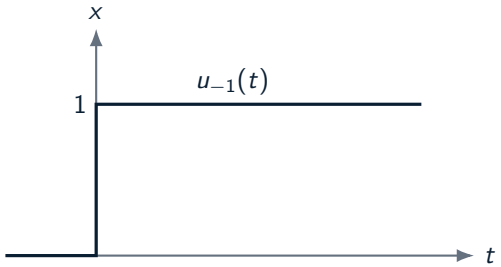


- $u_1(t), u_2(t), \ldots, u_m(t)$ são as entradas do sistema.
- $y_1(t), y_2(t), \ldots, y_p(t)$ são as saídas do sistema.
- **Objetivo:** obter uma representação matemática que permita calcular $y_i(t)$ a partir de $u_j(t)$.

2. FUNÇÕES SINGULARES

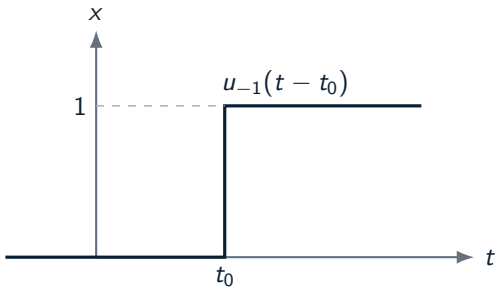
Função Degrau Unitário

$$u_{-1}(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$



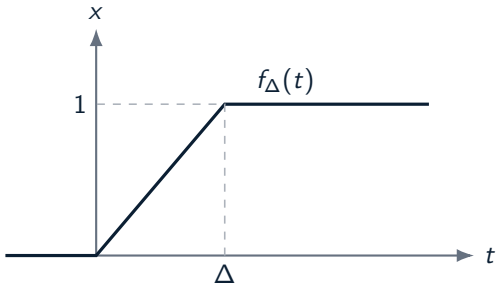
Degrau Deslocado

$$u_{-1}(t - t_0) = \begin{cases} 1, & t \geq t_0, \\ 0, & t < t_0. \end{cases}$$



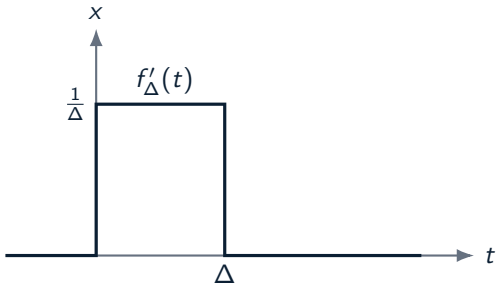
Integral do pulso

$$f_\Delta(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{\Delta} t, & 0 \le t \le \Delta, \\ 1, & t \ge \Delta, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$



Pulso

$$f'_{\Delta}(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{\Delta}, & 0 \leq t < \Delta, \\ 0, & t \geq \Delta, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$



Impulso Unitário

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \to 0} f'_{\Delta}(t)$$

Propriedades:

1. $\dfrac{d}{dt}\left[u_{-1}(t)\right] = \delta(t).$
2. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)\, dt = \int_{t_0-\epsilon}^{t_0+\epsilon} \delta(t - t_0)\, dt = 1, \quad \forall \epsilon > 0.$
3. $\displaystyle\int_{-\infty}^{t} \delta(\tau - t_0)\, d\tau = \begin{cases} 0, & t < t_0, \\ 1, & t \geq t_0, \end{cases} = u_{-1}(t - t_0).$
4. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0)\, dt = f(t_0)$, se $f(t)$ for contínua em t_0.

3. INTEGRAL DE CONVOLUÇÃO

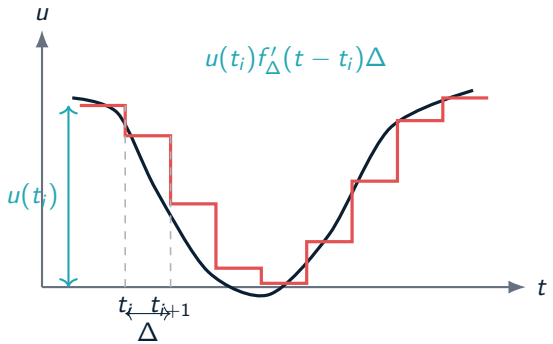
Sistema Monovariável



Relação entrada-saída: $y(t) = \mathcal{H}[u(t)]$

A função $\mathcal{H}[\cdot]$ transforma
o sinal $u(t)$ no sinal $y(t)$.

Sinal de entrada: aproximação por pulsos



$$u(t) \approx \sum_{i=-\infty}^{+\infty} u(t_i) f'_\Delta(t - t_i)\Delta$$

- a entrada é decomposta em pequenos pulsos;
- a resposta total será obtida pela soma das respostas a cada pulso.

Sistema Linear

Hipótese 1: Sistema Linear

Pelo princípio da superposição:

$$\mathcal{H}\left[\alpha_1 u^1(t) + \alpha_2 u^2(t)\right] = \alpha_1 \mathcal{H}[u^1(t)] + \alpha_2 \mathcal{H}[u^2(t)]$$

$$y(t) = \mathcal{H}[u(t)] \approx \sum_i u(t_i)\mathcal{H}[f'_\Delta(t - t_i)]\Delta$$

Definindo $\quad g_\Delta(t, t_i) = \mathcal{H}[f'_\Delta(t - t_i)], \quad y(t) \approx \sum_{i=-\infty}^{+\infty} u(t_i) g_\Delta(t, t_i)\Delta.$

Sistema Linear - Representação Matemática

$$y(t) \approx \sum_{i=-\infty}^{+\infty} u(t_i) g_\Delta(t, t_i) \Delta$$

Fazendo $\Delta \to 0$, tem-se:

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{i=-\infty}^{+\infty} \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \\ f'_\Delta(t - t_i) \longrightarrow \delta(t - t_i) \\ g_\Delta(t, t_i) \longrightarrow g(t, t_i) \quad \text{(resposta ao impulso)} \\ t_i \text{ (discreto)} \longrightarrow \tau \text{ (contínuo)} \\ \Delta \longrightarrow d\tau \text{ (infinitésimo)} \end{cases}$$

$$\boxed{y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t, \tau) u(\tau)\, d\tau}$$

Representação Matemática - Interpretação

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t,\tau)u(\tau)\,d\tau$$

- $g(t,\tau)$: saída no instante t devida a um impulso aplicado no instante τ.
- τ: instante em que o impulso é aplicado.
- t: instante em que a saída é observada.
- $g(t,\tau)$: resposta ao impulso.

Sistema Linear Causal

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t,\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Hipótese 2: Sistema Causal

Entrada aplicada depois do instante t não tem efeito na resposta nesse instante.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} g(t,\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Sistema Linear Causal Relaxado em t_0

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} g(t,\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Hipótese 3: Sistema Relaxado em t_0

Entrada aplicada antes do instante t_0 não tem efeito na resposta a partir desse instante.

$$y(t) = \int_{t_0}^{t} g(t,\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Sistema Linear Causal Invariante no Tempo Relaxado em t_0

$$y(t) = \int_{t_0}^{t} g(t,\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Hipótese 4: Sistema Invariante no Tempo

- Entrada $u(t)$ aplicada em $t \geq t_0 \rightarrow$ resposta $y(t)$ para $t \geq t_0$.
- Entrada $u(t-t_1)$ aplicada em $t \geq t_0 + t_1 \rightarrow$ resposta $y(t-t_1)$ para $t \geq t_0 + t_1$.
- Não importa o instante em que a entrada é aplicada, a resposta é a mesma.

$$g(t,\tau) = g(t-\tau, \tau-\tau) = g(t-\tau, 0)$$

Definindo $g(t-\tau) = g(t-\tau, 0)$ e assumindo, sem perda de generalidade, que $t_0 = 0$:

$$\boxed{y(t) = \int_{0}^{t} g(t-\tau)u(\tau)\,d\tau}$$

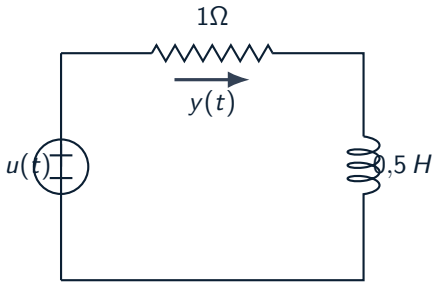
Modelo Matemático para SLIT causal relaxado em $t = 0$

$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

$$y(t) = g(t) * u(t) = \int_0^t g(t-\tau)u(\tau)\,d\tau = \int_0^t g(\tau)u(t-\tau)\,d\tau$$

- Integral de convolução.
- Modelo matemático de Sistema Linear Invariante no Tempo, causal e relaxado em $t = 0$.
- Conhecendo $g(t)$ e $u(t)$, $t \geq 0$, é possível calcular a resposta $y(t)$.
- $g(t)$: resposta ao impulso.

Exercício: circuito RL



- Circuito relaxado em $t = 0$.
- Calcular a resposta pela integral de convolução.

Resposta ao impulso já conhecida:

$$g(t) = 2e^{-2t}, \quad t \geq 0$$

$$u(t) = \begin{cases} 1\,V, & 0 \leq t < 2\,s, \\ 0, & t \geq 2\,s. \end{cases}$$

4. RESPOSTA A ENTRADAS EXPONENCIAIS

Resposta a Entradas Exponenciais

SLIT causal relaxado em $t = 0$:

$$y(t) = \int_0^t g(\tau)u(t-\tau)\,d\tau$$

Sinal de entrada exponencial unilateral:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{st}, & t \geq 0. \end{cases}$$

Como $u(t-\tau) = 0$ para $\tau > t$:

$$y(t) = \int_0^\infty g(\tau)e^{s(t-\tau)}\,d\tau = \left(\int_0^\infty g(\tau)e^{-s\tau}\,d\tau\right)e^{st}.$$

Função de Transferência

$$y(t) = \underbrace{\left(\int_0^\infty g(\tau) e^{-s\tau}\, d\tau \right)}_{G(s)} e^{st} = G(s) e^{st}$$

- A resposta de um SLIT a uma exponencial é a própria entrada multiplicada por $G(s)$.
- Se $u(t)$ puder ser representada por combinação linear de exponenciais, pode-se calcular a resposta usando $G(s)$.
- Modelo matemático:

$$G(s) = \int_0^\infty g(\tau) e^{-s\tau}\, d\tau \quad \Rightarrow \quad \text{Função de Transferência.}$$

5. SUGESTÕES DE SIMULAÇÃO EM MATLAB

MATLAB 1: resposta ao impulso do circuito RL

```
% Circuito RL: R = 1 ohm, L = 0.5 H
% G(s) = 1/(L*s + R) = 2/(s+2)
R = 1; L = 0.5;
s = tf('s');
G = 1/(L*s + R);

figure;
impulse(G);
grid on;
title('Resposta ao impulso: g(t) = 2e^{-2t}');
```

Objetivo didático: confirmar numericamente que a resposta ao impulso do circuito é $g(t) = 2e^{-2t}$ para $t \geq 0$.

MATLAB 2: convolução com pulso retangular

```
t = 0:0.001:8;
g = 2*exp(-2*t);              % resposta ao impulso
u = double(t >= 0 & t < 2);   % entrada retangular de 1 V

dt = t(2)-t(1);
y = conv(u,g)*dt;
ty = 0:dt:(length(y)-1)*dt;

figure;
plot(t,u,'--',ty,y,'LineWidth',1.5);
grid on;
xlim([0 8]);
legend('u(t)','y(t)=g(t)*u(t)');
title('Resposta por integral de convolucao');
```

MATLAB 3: comparação com `lsim`

```
R = 1; L = 0.5;
s = tf('s');
G = 1/(L*s + R);

t = 0:0.001:8;
u = double(t >= 0 & t < 2);
y_lsim = lsim(G,u,t);

figure;
plot(t,u,'--',t,y_lsim,'LineWidth',1.5);
grid on;
legend('u(t)','lsim(G,u,t)');
title('Resposta do circuito RL usando lsim');
```

Compare o resultado obtido com `conv` e `lsim` e analise as pequenas diferenças numéricas causadas pela discretização.